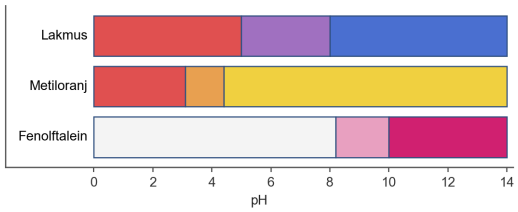
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Rasmda indikatorlarning pH ga bog‘liq rangi ko‘rsatilgan.



pH = 11 bo‘lgan eritmada fenolftalein qanday rangga kiradi?
A) *malina rang* B) *rangsiz*
C) *binafsha* D) *sariq*

2. 0,5 M H_3PO_4 eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *1,5* B) *0,5* C) *3* D) *0,167*

3. Na_2CO_3 eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) qattiq Na_2CO_3 qo‘shib, konsentratsiyani oshirish; 2) sovitish; 3) NaOH eritmasi qo‘shish; 4) NH_4Cl eritmasi qo‘shish
A) *4* B) *2, 3* C) *1, 3* D) *3*

4. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
H–Cl	2,1	3
C–H	2,5	2,1
Mg–O	1,2	3,5
H–O	2,1	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *Mg–O* B) *H–Cl* C) *C–H* D) *H–O*

5. 40 g NaOH 250 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *3,45* B) *0* C) *4* D) *8*

6. Jadvalda S elementining birikmalaridagi oksidlanish darajasi berilgan:

Modda	Oksidlanish darajasi
S	0
SO_3	+6
SO_2	+4
H_2S	-2

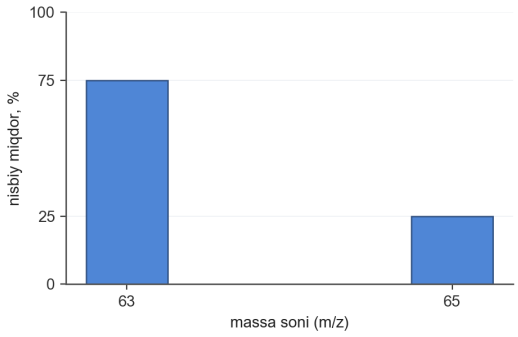
Ushbu moddalardan nechtasida S elementi faqat qaytaruvchi xossani namoyon qiladi? (S uchun eng past oksidlanish darajasi -2, eng yuqorisi +6)
A) *2* B) *3* C) *1* D) *0*

7. NH_4Cl eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) qizdirish; 2) sovitish; 3) HCl qo‘shish; 4) qattiq NH_4Cl qo‘shib, konsentratsiyani oshirish
A) *2, 3* B) *4* C) *1* D) *1, 2*

8. Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Zn^{2+}; 2) Fe^{3+}; 3) Al^{3+}; 4) I^-
A) *1, 2* B) *4* C) *3* D) *2, 3*

9. $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *55,9* B) *44,1* C) *28* D) *126,8*

10. Elementning massa-spektri (izotoplar tarqalganligi) berilgan.



Elementning o‘rtacha nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *64* B) *63,5* C) *64,5* D) *63*

11. C_2H_6 va NH_3 aralashmasi tarkibida aralashmadagi atomlarning umumiy soni $2{,}8 \cdot N_A$. Aralashmaning massasi 11,1 g. Aralashmaning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *22,2* B) *5,55* C) *15* D) *11,1*

12. Jadvalda K_2SO_4 ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	100	15
2	150	25

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 50 g suv qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *20* B) *40* C) *19* D) *17,5*

13. Na_2CO_3 va $MgCO_3$ aralashmasi tarkibida Na_2CO_3 ning massasi $MgCO_3$ ning massasidan 36,2 g ga ko‘p. Shu aralashma mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 15,68 l (n.sh.) gaz ajraldi. Reaksiyaga sarflangan HCl **miqdorini (mol) hisoblang.**
A) *2,8* B) *1,4* C) *0,7* D) *2,1*

14. Quyidagi mineral o‘g‘itlardan qaysilari fosforli o‘g‘itlar jumlasiga kiradi? 1) $Ca(H_2PO_4)_2$; 2) $(NH_4)_2SO_4$; 3) $CO(NH_2)_2$; 4) $Ca_3(PO_4)_2$
A) *1, 4* B) *2* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

15. 17 g $NaNO_3$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *17* B) *27,6* C) *13,8* D) *6,9*

16. Probirkalardagi eritmalar: NaCl, Na_2CO_3, Na_2SO_4 ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $BaCl_2$; 2) HCl va lakmus; 3) HCl va $BaCl_2$; 4) $BaCl_2$ va fenolftalein
A) *1, 4* B) *1, 3* C) *3, 4* D) *3*

17. 6 mol H_2S 6 mol kislorodda yondirildi (H_2S to‘liq sarflandi; oltingugurt va SO_2 aralashmasi hosil bo‘ldi). Hosil bo‘lgan oltingugurtning **massasini (g) hisoblang.**
A) *192* B) *96* C) *48* D) *144*

18. 4,8 g magniy havoda yondirilganda 7,6 g qattiq mahsulot hosil bo‘ldi. Shu mahsulot mo‘l suv bilan ishlanganda ajralgan ammiakning **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *0,448* B) *0,896* C) *1,344* D) *1,792*

19. 0,4 mol fosfat kislota 0,6 mol NaOH bilan ta’sirlashtirildi (reagentlar to‘liq sarflandi). Hosil bo‘lgan Na_2HPO_4 **massasini (g) aniqlang.**
A) *24* B) *56,8* C) *14,2* D) *28,4*

20. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 2) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 3) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 4) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi
A) *1, 2, 4* B) *4* C) *2, 4* D) *1, 2*

21. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 2) Sovun — yuqori yog‘ kislotalarning natriyli tuzi; 3) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 4) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas
A) *2, 4* B) *2, 3, 4* C) *1, 2, 4* D) *3, 4*

22. Quyidagi birikmalardan qaysi biri aldegid sinfiga kiradi?
A) C_6H_5OH B) $CH_3COOC_2H_5$
C) $C_2H_5NH_2$ D) CH_3CHO

23. Formaldegid va butanal aralashmasi (13,8 g) mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 75,6 g kumush ajraldi. Reagent (ammiakli kumush oksid) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,18 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Aralashmadagi butanalning **massasini (g) aniqlang.**
A) *3* B) *10,8* C) *21,6* D) *6,9*

24. 450 g glukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 90%). Reagent (ohakli suv) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan gaz mo‘l ohakli suvdan o‘tkazilganda necha gramm cho‘kma hosil bo‘ladi?
A) *500* B) *225* C) *900* D) *450*

25. Izobutan qizdirilib, quyidagi sxema bo‘yicha parchalandi: $C_4H_{10} \rightarrow C_3H_6 + CH_4$. Hosil bo‘lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 23,2 bo‘lsa, izobutanning parchalanish **unumini (%) aniqlang.**
A) *12* B) *75* C) *50* D) *25*

26. 46 g C_2H_5OH dan quyidagi sxema bo‘yicha divinil kauchuk olindi: $2C_2H_5OH \rightarrow CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2-)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 80%, 50% ni tashkil qiladi. Olingan divinil kauchuk **massasini (g) aniqlang.**
A) *21,6* B) *5,4* C) *10,8* D) *27*

27. CaC_2 dan quyidagi sxema bo‘yicha 7,14 g anilin olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_6H_6 \rightarrow C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 40%, 90%, 40%, 40% ni tashkil qiladi. Sarflangan CaC_2 massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *256* B) *512* C) *128* D) *102,4*

28. Chumoli va sirka kislota aralashmasi mo‘l

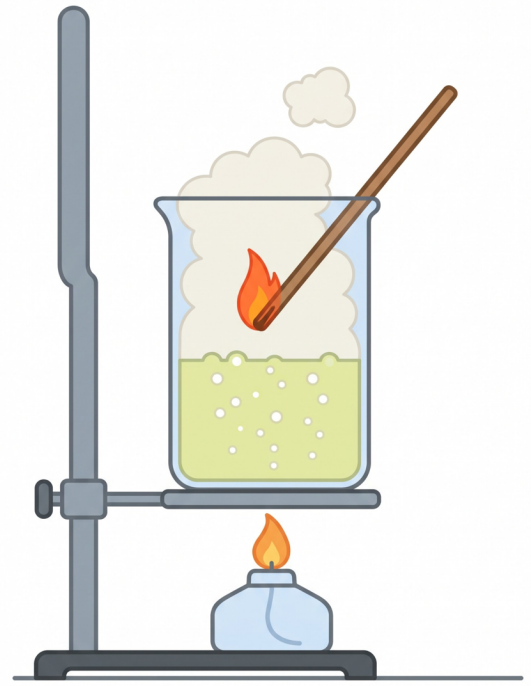
$NaHCO_3$ eritmasi bilan ta'sirlashganda 8,96 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 64,8 g kumush hosil bo'ldi. Qizdirish 45 daqiqa davom etdi. Reaksiyaga sarflangan $NaHCO_3$ **massasini (g) hisoblang.**

A) *25,2* B) *8,4* C) *67,2* D) *33,6*

29. 44,8 l (n.sh.) C_2H_4 dan quyidagi sxema bo'yicha sirka kislota olindi: $C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO \rightarrow CH_3COOH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 80%, 90%, 90% ni tashkil qiladi. Olingan sirka kislota **massasini (g) aniqlang.**

A) *77,76* B) *155,52* C) *38,88* D) *86,4*

30. Rasmdagi tajribada cho'g'langan yog'och konsentrlangan HNO_3 bug'lari ichida yonmoqda. Bu jarayonda HNO_3 qanday vazifani bajaradi?



A) *katalizator* B) *erituvchi*
C) *qaytaruvchi* D) *oksidlovchi*

31. Quyidagi aralashmalarni ajratish usullarini mos qatorda **ko'rsating.** Aralashmalar: 1) loyqa suv (suv va gil); 2) etanol va suv; 3) temir va oltingugurt kukunlari. Usullar: a) tindirish va filtrlash; b) suvda eritish, filtrlash, bug'latish; c) magnit yordamida; d) fraksiyalab haydash.
A) *1-c, 2-a, 3-d* B) *1-a, 2-d, 3-c*
C) *1-c, 2-d, 3-a* D) *1-a, 2-c, 3-d*

32. Metiloranj indikatori kislotali muhitda qanday rang beradi? A) *ko'k*
B) *rangsiz*
C) *qizil*
D) *malina rangga kiradi (pushti)* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 25 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ suvda eritilib, hajmi 1000 ml bo‘lgan eritma tayyorlandi. Eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang). Elektrolizdan keyin eritmaga mo‘l NaOH qo‘shilib, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratildi, qizdirildi, so‘ng hosil bo‘lgan qattiq modda vodorod oqimida to‘liq qaytarildi.	A *0,8* B *0,08* C *1* D *2* E *0,1* F *3,2*
33. Dastlabki eritmada $CuSO_4$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.	
34. Elektroliz tugagach eritmaning pH ini aniqlang.	
35. Oxirida olingan metall massasini (g) toping.	

36. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.** Tajriba 20 daqiqa davom etdi.

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 1 mol dan 5 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/5 qismi sarflangan bo‘ldi. Tajriba laboratoriyada, kvars idishda o‘tkazildi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 7/4 marta ortdi. Tajriba 40 daqiqa davom etdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Bir asosli to‘yingan karbon kislotaning 36 g miqdori mo‘l $NaHCO_3$ bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu kislotaning 2/3 qismi mo‘l etanol bilan esterlandi (efir unumi 1/2). Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan murakkab efirning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Bir asosli to‘yingan karbon kislotaning 52,8 g miqdori mo‘l $NaHCO_3$ bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu kislotaning 2/3 qismi mo‘l etanol bilan esterlandi (efir unumi 4/5). Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan murakkab efirning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

KX (X – galogen) tuzining 11,9 g namunasi mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasi tuz massasidan 1,58 marta katta bo‘ldi. Xuddi shunday massadagi KX namunasi MnO_2 va sulfat kislota bilan qizdirilib, ajralgan oddiy modda vodorod bilan to‘liq reaksiyaga kiritildi, hosil bo‘lgan gaz 200 g suvda eritildi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Olingan eritma 10% li NaOH eritmasi bilan to‘liq neytrallandi.
1) KX ning $AgNO_3$ bilan reaksiyasi tenglamasini yozing va nisbatdan foydalanib X galogenni aniqlang.
2) KX ni MnO_2 va H_2SO_4 bilan oksidlash reaksiyasini yozing; ajralgan oddiy moddaning massasini (g) va sarflangan MnO_2 massasini (g) hisoblang.
3) Oddiy modda vodorod bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan HX massasini (g) va uning suvdagi eritmasida massa ulushini (%) toping.
4) Neytrallash uchun sarflangan 10% li NaOH eritmasining massasini (g) aniqlang.
5) Neytrallangan eritmadagi NaX ning massa ulushini (%) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.
1) $2CH_3–CH_2–OH$ (H_2SO_4 kons., 140 °C) →
2) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O$ (NH_3, t) →
3) $C_6H_5–NO_2 + H_2$ (Ni, t) →
4) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2$ (yorug‘lik) →
5) $CH{\equiv}CH + H_2O$ (Hg^{2+}, H^+) →
6) $C_6H_5–OH + Br_2$ (suvli eritma) →
7) $2CH_3–Cl + 2Na$ →

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

NO_2 va O_2 aralashmasi (27 °C, 83,14 kPa da hajmi 48 l) 500 g suvga yuborildi. Yutilmay qolgan gaz hajmi shu sharoitda 6 l bo‘ldi. R = 8,314 J/(mol·K). Olingan nitrat kislota eritmasiga stexiometrik miqdorda $CaCO_3$ qo‘shildi, hosil bo‘lgan tuz eritmasi bug‘latilib, qoldiq doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirildi.
1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qaysi gaz ortiqcha bo‘lganini aniqlang.
2) Dastlabki aralashmadagi NO_2 va O_2 ning mol miqdorlarini hamda hajmiy ulushlarini (%) toping.
3) Hosil bo‘lgan eritmadagi HNO_3 ning massasini (g) va massa ulushini (%) hisoblang. Kislotani neytrallash uchun sarflangan $CaCO_3$ massasini (g) va ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Dastlabki aralashmadagi NO_2 va O_2 ning massalarini (g) toping. Bug‘latib qizdirilgandan keyin qolgan qattiq moddaning massasini (g) hisoblang.
5) Dastlabki aralashmaning havoga nisbatan zichligini (M(havo) = 29 g/mol) aniqlang. Ajralgan gazlar suvga yuttirilganda qayta hosil bo‘lgan HNO_3 massasini (g) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

17-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*A*	*A*	*A*	*C*	*C*	*C*	*B*	*A*	*B*	*D*	*D*	*B*	*A*	*C*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*B*	*D*	*C*	*B*	*D*	*B*	*D*	*D*	*C*	*A*	*D*	*A*	*D*	*B*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*E*	0,1
34	*C*	1
35	*F*	3,2

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	20
37	2,25
38	75
39	17,6
40	37,12

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) Br
2) 8 g; 4,35 g
3) 8,1 g; 3,89%
4) 40 g
5) 4,15%

42-topshiriq.

1) $2CH_3–CH_2–OH \rightarrow CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3 + H_2O$
2) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3–CH_2–COOH + 2Ag\downarrow$
3) $C_6H_5–NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5–NH_2 + 2H_2O$ — nomi: **anilin**
4) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5–CH_2Cl + HCl$
5) $CH{\equiv}CH + H_2O \rightarrow CH_3–CHO$ — nomi: **etanal**
6) $C_6H_5–OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–OH\downarrow + 3HBr$
7) $2CH_3–Cl + 2Na \rightarrow CH_3–CH_3 + 2NaCl$

43-topshiriq.

1) NO
2) 1,4 mol; 0,2 mol
3) 13,39%; 60 g; 13,44 l
4) 64,4 g; 6,4 g; 33,6 g
5) 1,53; 75,6 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf (indikatorlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
2	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
3	9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
4	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
5	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev *V* bob (OQR, jadval)	Jadval tahlili	1

7	9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
8	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
9	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
10	8-sinf (izotoplar, massa-spektr)	Grafik tahlili	1
11	8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
12	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
13	8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya)	Hisoblash va masala yechish	1
14	Tashev (mineral o‘g‘itlar)	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf (vodorod sulfidning yonishi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (magniyning yonishi; nitridlar)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf (ko‘p negizli kislotalar, nordon tuzlar)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (uglevodlar; glukozaning bijg‘ishi)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (alkanlarning krekingi va degidrogenlanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (Lebedev usuli)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (karbiddan atsetilen, benzol, anilin)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (alkenlar, spirtlar, aldegidlar, kislotalar)	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (nitrat kislota, 28-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	7-sinf (aralashmalarni ajratish); kimyoviy tahlil	Bilim va tushunish	1
32	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75